

Difusión y contagio sobre tres estructuras de red

Trabajo práctico — Sesiones 5 y 6

Carlos Isla Rizzo

2026-09-14

1. Qué estoy simulando

Uso la red de comercio bilateral (UN Comtrade, 2023) que ya trabajé antes. Aquí no mido un contagio que haya ocurrido: simulo qué pasaría si algo se propagara por esa estructura. Los dos procesos tienen un referente concreto.

El **contagio simple (SIR)** representa un shock que se transmite de socio a socio: una caída de demanda, una disrupción de suministro. Basta un contacto afectado para transmitirlo.

El **contagio complejo (umbral)** representa la adopción de una política comercial —sanciones, un control de exportación, un estándar— que un país adopta solo cuando una fracción suficiente de sus socios ya lo hizo. No basta con uno: se necesita refuerzo.

2. Las tres redes

2.1. Elección del umbral de corte

Tabla 1: Redes según el corte de flujos

corte	nodos	aristas	densidad	componentes	grado_max
0.80	100	1121	0.226	1	90
0.88	97	686	0.147	1	80
0.92	85	460	0.129	1	67
0.95	71	297	0.120	1	54

Partí de los 100 países que más exportan y probé cuatro cortes. El problema es que con la red completa todos comercian algo con todos: la densidad se dispara y cualquier contagio infecta todo en dos pasos, así que las tres estructuras se volverían indistinguibles.

Elegí el corte de 0.88. Con 0.80 la densidad queda en 0.226, demasiado alto para que el proceso sea observable. Con 0.92 y 0.95 se pierden 15 y 29 países, lo que cambia el universo además del umbral y ensucia la comparación.

2.2. Comparación estructural

La **red nula** se construye reconectando aristas al azar pero manteniendo el grado de cada país. Así conserva quién tiene muchos socios y quién pocos, y destruye todo lo demás.

La **tercera red** es un modelo de bloques con corrección de grado (DC-SBM): conserva los grados *y* la estructura de comunidades, pero genera las aristas al azar dentro de ese esquema. Es un candidato generativo razonable para esta red.

Tabla 2: Las tres estructuras

red	nodos	aristas	densidad	grado_max	sd_grado	transitividad	modularidad	componentes
Observada	97	686	0.147	80	15.5	0.480	0.213	1
Nula (grados)	97	686	0.147	80	15.5	0.426	0.132	1
DC-SBM	97	605	0.130	49	12.2	0.412	0.169	6

Primero intenté un SBM simple, sin corrección de grado, pero perdía los hubs por completo —grado máximo 27 contra 80— y entonces difería de la observada en dos cosas a la vez. Con la corrección queda mucho más cerca.

Lo que llama la atención es **cuán poco se diferencia la nula de la observada**: transitividad 0.43 contra 0.48, modularidad 0.13 contra 0.21. Aleatorizar conservando los grados casi no cambia la red. Eso ya dice algo: buena parte de la estructura del comercio mundial está determinada por su distribución de grados.

El DC-SBM queda con 6 componentes: uno de 92 países y el resto aislados. Los aislados nunca se infectan, lo que baja un poco todos sus resultados.

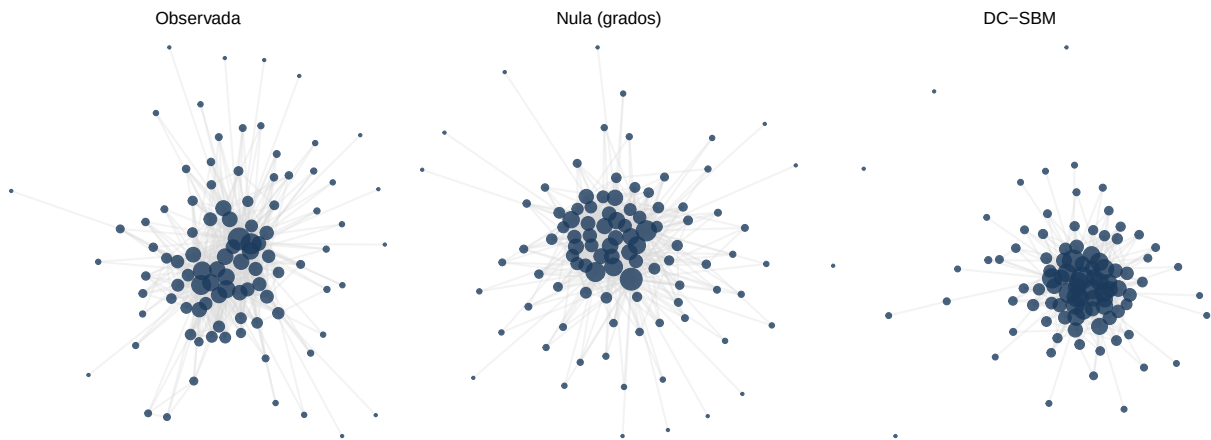


Figura 1: Las tres estructuras. Tamaño del nodo proporcional al grado.

3. Contagio simple: SIR

Tabla 3: SIR: 500 simulaciones por red ($\beta = 0.05$, $\gamma = 0.2$)

red	p_brote	tamano_cond	sd_cond	t_peak_cond
Observada	0.584	0.729	0.062	9.9
Nula (grados)	0.664	0.721	0.062	9.4
DC-SBM	0.638	0.692	0.057	10.2

Usé los mismos parámetros en las tres redes para que las diferencias vengan solo de la estructura.

Al principio reporté solo el promedio, pero la desviación era casi tan grande como la media. El motivo es que con una semilla el proceso tiene dos desenlaces posibles: el brote muere en el primer paso, o infecta a casi toda la red. Promediar los dos regímenes juntos no dice nada. Por eso separo dos cosas: **con qué frecuencia el brote despeg**a (más del 5% de la red) y **qué tamaño alcanza cuando despeg**a.

Esa separación es la que muestra el resultado. El tamaño final es prácticamente el mismo en las tres redes. Lo que cambia es la probabilidad de despegue: 0.584 en la observada contra 0.664 en la nula.

La explicación está en la transitividad. En la red observada los vecinos de un país tienden a ser socios entre sí, así que los primeros contagios caen sobre países que ya están infectados y se desperdician. El brote se ahoga más seguido. En la nula, con los mismos grados pero sin ese agrupamiento, cada contagio llega a territorio nuevo.

4. Contagio complejo: umbral

Tabla 4: Umbral: tamaño final promedio (200 simulaciones, 5 semillas)

theta	Observada	Nula (grados)	DC-SBM
0.10	0.930	0.865	0.910
0.15	0.585	0.543	0.669
0.20	0.358	0.181	0.343
0.25	0.136	0.106	0.151
0.30	0.098	0.079	0.080

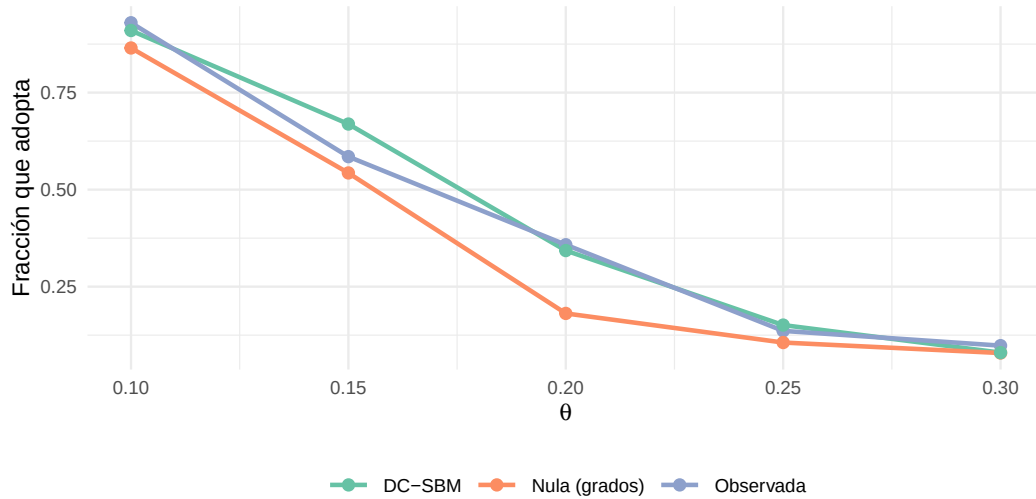


Figura 2: Sensibilidad al umbral.

Barrí cinco umbrales porque el valor elegido cambia por completo el resultado. Con 0.10 casi toda la red adopta en las tres estructuras; con 0.30 la difusión muere en las semillas. En los extremos las redes no se distinguen.

El umbral que separa las estructuras es 0.20, y ahí pasa lo interesante: la red observada llega a 0.358 y la nula solo a 0.181. Es decir, **el resultado se invierte respecto del SIR**.

La misma transitividad que ahogaba el contagio simple es la que permite la cascada compleja. Si necesito que un quinto de mis socios haya adoptado, me conviene estar en un vecindario denso donde mis contactos se refuerzan entre sí. En la red aleatorizada mis vecinos están dispersos y ninguno acumula suficiente presión.

Esto responde una de las preguntas del enunciado: un mismo rasgo estructural —el agrupamiento— perjudica a un proceso y favorece al otro.

Tabla 5: Semillas aleatorias vs. centrales (5 semillas)

red	sir_aleatorias	sir_centrales	umbral_aleatorias	umbral_centrales
Observada	0.733	0.716	0.308	1.000
Nula (grados)	0.743	0.721	0.227	1.000
DC-SBM	0.708	0.693	0.316	0.948

5. Dónde empieza la difusión

Para las semillas centrales usé el **grado**: es la medida más directa —cuántos socios comerciales tiene un país— y es la que la literatura de difusión usa por defecto. Con betweenness el criterio sería “quién conecta bloques”, que es lo que pruebo en la sección siguiente, así que habría mezclado los dos ejercicios.

En el SIR la diferencia entre estrategias es moderada: el proceso llega lejos igual, porque basta un contacto para transmitir y la red está bien conectada.

En el contagio complejo la diferencia es enorme: de 0.308 con semillas al azar a 1 con las cinco más conectadas. Cinco hubs tocan tanta vecindad que el umbral se cruza en casi toda la red de inmediato.

Esperaba lo contrario. Pensé que un país con 80 socios aportaría solo $1/80$ a cada uno, muy poco para cruzar el umbral. Lo que no consideré es que los hubs comparten vecinos: un mismo país puede tener tres o cuatro de las semillas entre sus socios, y ahí sí cruza. Con $\beta = 0.20$ la saturación es tan completa que el diseño deja de discriminar.

6. Intervenir la red: remover puentes

Tabla 6: Efecto de remover los 5 nodos de mayor betweenness

red	comp_antes	comp_despues	sir_antes	sir_despues	umbral_antes	umbral_despues
Observada	1	13	0.733	0.554	0.276	0.460
Nula (grados)	1	16	0.733	0.551	0.219	0.312
DC-SBM	6	14	0.696	0.603	0.296	0.483

Quité los cinco países con mayor betweenness, o sea los que más quedan en el camino entre otros. El efecto sobre la conectividad es inmediato: la red observada pasa de 1 a 13 componentes. Esos cinco países sostenían la red completa.

El SIR cae como se espera: de 0.733 a 0.554. Al fragmentarse la red, el contagio queda encerrado en el pedazo donde partió.

Pero el contagio complejo sube, de 0.276 a 0.46, y en las tres redes. Este es el resultado que menos esperaba.

La razón es que el umbral es una **proporción**, no un número. Al quitar los hubs, los países restantes pierden muchos vecinos, y con menos vecinos se necesitan menos adoptantes para cruzar el mismo umbral. El hub era un lastre para la difusión compleja: diluía la proporción de adoptantes de todos sus socios.

Dicho de otro modo, los nodos puente cumplen papeles opuestos según el proceso. Para el contagio simple son la infraestructura que lo sostiene. Para el complejo son un obstáculo.

7. Qué se puede concluir

Tres resultados, en orden de importancia.

La estructura importa de forma opuesta según el proceso. El agrupamiento reduce la probabilidad de que un brote simple despegue y aumenta el alcance de una cascada compleja. Lo mismo con los nodos puente: sostienen uno, estorban al otro. No hay una estructura “buena para la difusión” en abstracto.

Dónde empieza importa más que la estructura global, al menos en contagio complejo. La diferencia entre semillas aleatorias y centrales es mucho mayor que cualquier diferencia entre las tres redes.

La distribución de grados explica casi todo. La red nula, que solo conserva los grados, se parece mucho a la observada en casi todas las métricas y en casi todos los resultados de difusión. Lo que agrega la estructura de comunidades por encima de eso es real pero moderado.

7.1. Lo que esto no prueba

Nada de esto muestra que exista contagio en el comercio mundial. No observé ningún proceso de difusión: puse yo los parámetros, elegí las semillas y definí el mecanismo. Lo que las simulaciones muestran es qué **consecuencias tendría** un mecanismo dado sobre una estructura dada.

Para afirmar que hay contagio causal harían falta datos longitudinales —quién adoptó qué y cuándo— y una estrategia que separe contagio de dos alternativas: que los países se parezcan de entrada (homofilia) o que un shock común los afecte a todos a la vez. Ese es un ejercicio distinto de este.

Y una limitación del diseño: el corte de flujos condiciona todo. Con otro umbral la densidad cambia y con ella la magnitud de todos los efectos. Mantuve el mismo corte en las tres redes, así que la comparación entre ellas es válida, pero los valores absolutos no deben leerse como propiedades del comercio mundial.